Ejercicios de LAN cableadas e inalámbricas

Redes de Comunicaciones (TB067)

Comunicación de Datos (86.12)

A) Redes cableadas

1. Explique los motivos por los cuales se fijaron longitud máxima y mínima en 802.3.

2. ¿La trama mínima tiene el mismo valor en Fast-Ethernet? Justifique.

3. ¿Qué ocurre en Gigabit-Ethernet?

4. ¿Cómo calcularía Ud. la máxima distancia de un medio de comunicación, si se conoce la velocidad de propagación de dicho medio?

5. ¿Por qué pueden subsistir en un mismo segmento Ethernet II y 802.3?

6. Indique si lo siguiente es verdadero o falso, justifique. El número de colisiones en Ethernet:
   a) Depende de la cantidad de estaciones
   b) Es menor si se utiliza un Hub con 10BT

7. ¿Qué se entiende por dominio de colisión? ¿Y por dominio de broadcast? Dar ejemplos.

8. Considere un nivel de acceso CSMA/CD para una velocidad de 1 Gbps con una longitud de 1 km de cable sin repetidores. La velocidad en el cable es de 200.000 km/seg. Determine la longitud mínima de la trama.

9. Si en una topología 802.3 se produjese una colisión entre frames enviados por dos DTEs entonces los DTEs intervinientes pudieron transmitir: (DTE = Data Terminal Equipment)

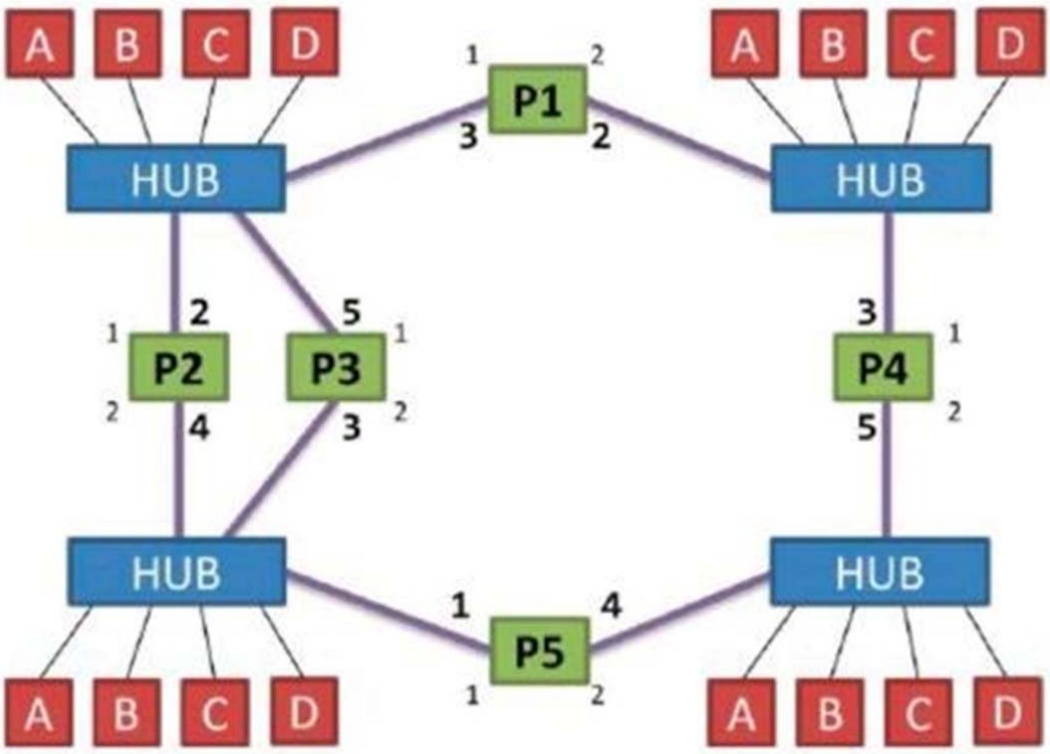
   a) Más de 64 bytes de datos hasta 1518 bytes
   b) Menos de 64 bytes de datos
   c) Exactamente 64 bytes de datos

10. ¿Qué es el mecanismo de Back-off como parte del control de acceso al medio? Explique lo que sucede cuando dos estaciones intentan transmitir al mismo tiempo, y luego una tercera estación se suma a la contienda.

11. Se disponen de 500 estaciones en una red LAN que pueden intercambiar mensajes entre ellas de 1024 bytes. Cada estación envía un mensaje por segundo. ¿Qué tipo de tecnología eligiría: Ethernet, Fast-Ehternet o Gigabit-Ethernet?

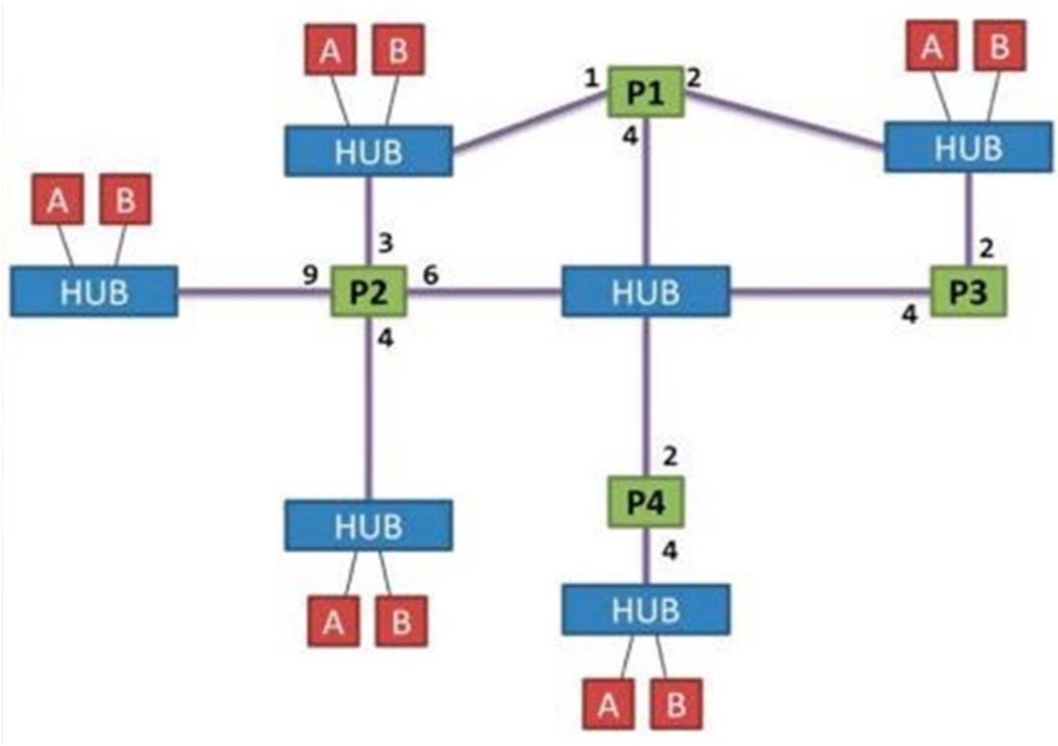
12. ¿Qué son las normas ANSI/EIA/TIA-568A y ANSI/EIA/TIA-568B? ¿Para qué se usan?

13. Una red Ethernet tiene la estructura representada en la imagen:



Los números 1 y 2 indican la identificación de la interfaz de cada switch (P1 a P5). Los números en negrita indican el costo del enlace. Se supone que el switch P5 es el elegido como raíz. Los demás switches tienen la misma prioridad. Indicar el estado de los ports al completarse la ejecución de RSTP.

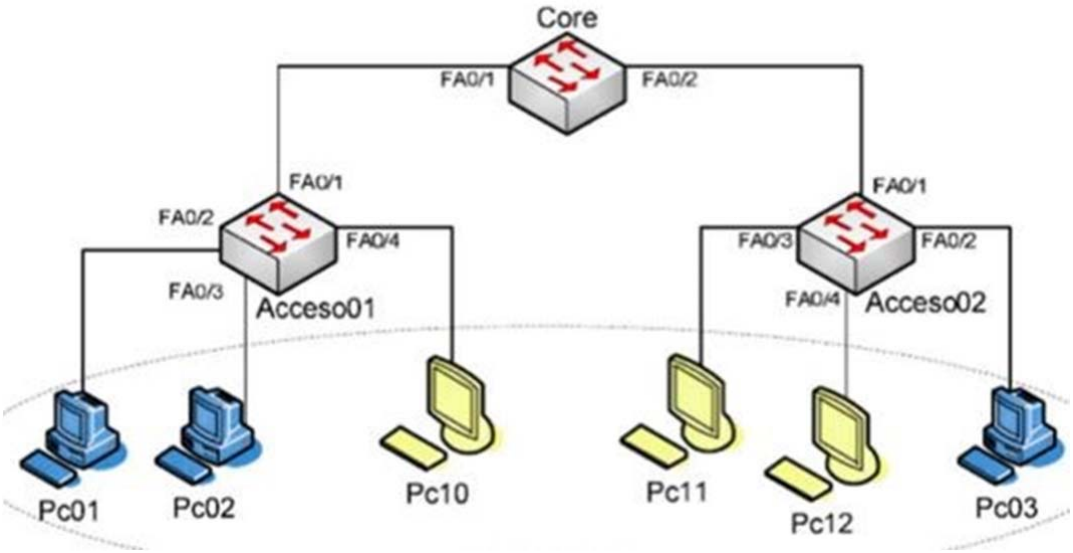
14. Una red Ethernet tiene la estructura representada en la imagen:



Se supone que el switch P1 es el elegido como raíz. Los costos de los puertos de los switches se indican en la imagen.

a) Indicar el estado de los ports y el árbol resultante después de completarse la ejecución de RSTP.
b) Si a este ejercicio le añadimos una conexión entre P4 y el hub que se encuentra a su izquierda, ¿cómo quedaría el árbol? Se considera que el costo de salida del nuevo puerto de P4 es de 1.

15. La empresa Loquevenga S.A. ha decidido implementar una red de comunicación de datos, para facilitar el trabajo de su personal, pero, preocupada por los riesgos de que los trabajadores del área de personal pueda ver información sensible del área de contabilidad, diseña una red con la topología que se muestra en el siguiente gráfico, en la que se definen 2 VLANs, cada una de las cuales se organiza de la siguiente manera: VLAN contabilidad: Pc01 Pc02 Pc03; y VLAN personal: Pc10 Pc11 Pc12. La conexión de los equipos a los switches se muestra en el diagrama. Indique la configuración necesaria en los switches de manera que los equipos funcionen de acuerdo a los requerimientos establecidos.



B) Redes Wireless

1. Indique las diferencias principales entre las distintas especificaciones de la familia 802.11 (802.11a, 802.11b, 802.11g, etc...).

2. Indique qué mecanismos utiliza el estándar 802.11 para poder transmitir y recibir información sin interferencia en la banda no licenciada de 2,4 GHz (ISM Band).

3. Explique qué es WiFi y qué relación tiene con el estándar 802.11.

4. Explique las diferencias entre el protocolo MAC para 802.3 y 802.11.

5. Explique los motivos por los cuales en el nivel de acceso de WLAN no se detecta colisión. ¿Qué mecanismos introduce para asegurar que las tramas lleguen correctamente a destino?

6. Explique por qué 802.11 realiza fragmentación de tramas y qué campos de la trama define específicamente para esa función.

7. Indique el contenido de los campos de direcciones y los campos ToDS y FromDS para los siguientes casos:

    a) Una Estación Wireless (STA1) envía información a otra Estación Wireless (STA2) que está dentro del mismo IBSS (modo ad-hoc).
    b) Una Estación Wireless (STA1) envía información a otra Estación Wireless (STA2) que está dentro del mismo BSS (modo infraestructura).
    c) Una Estación Wireless (STA1) envía información a otra Estación Wireless (STA2) que esta en otro BSS, pero en el mismo ESS.

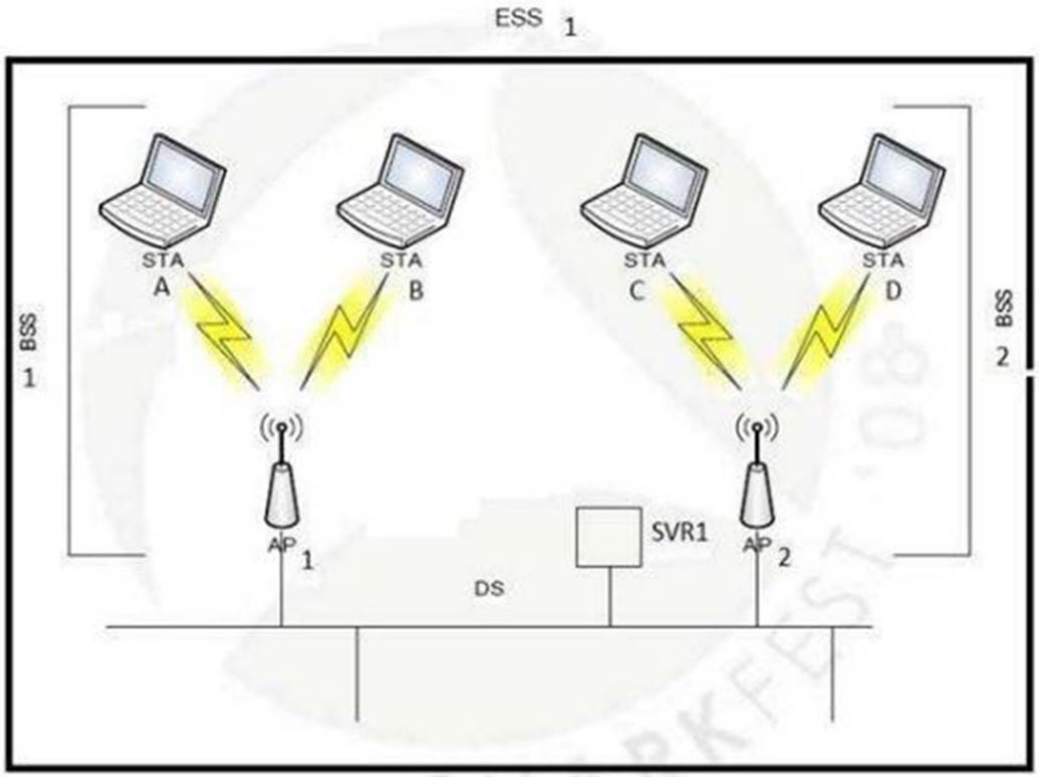
d) Una Estación Wireless (STA1) envía información a otra Estación Wireless (STA2) que está en otro ESS.
e) Una Estación Wireless (STA1) envía información a una Estación (H2) conectada a la red cableada.
f) Una Estación (H1) conectada a la red cableada envía información a una Estación Wireless (STA2).
g) Una Estación Wireless (STA1) envía información a un Access Point (AP1).
h) Un Access Point (AP1) envía información a una Estación Wireless (STA2).

8. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que incorpora 802.11 y qué nivel de seguridad brinda cada uno?

9. En una red WiFi 802.11g, tres estaciones A, B y C se encuentran asociadas a un mismo AP 1 en modo infraestructura. En un determinado momento, las tres estaciones quieren acceder al medio para transmitir una trama de datos con destino a un equipo que se encuentra en el Sistema de Distribución (DS), por lo que luego de esperar un tiempo DIFS seleccionan slots de tiempo.

   a) Describir la secuencia de acciones que ocurren a lo largo de las diferentes ventanas de contiendas si A eligió 4 slots de tiempo, B eligió 3 slots y C eligió 3 slots. Nota: Suponer RTS/CTS desactivado.
   b) Describir la secuencia de acciones que ocurren a lo largo de las diferentes ventanas de contienda si A eligió 6 slots de tiempo, B eligió 4 slots y C eligió 3 slots. Nota: Suponer RTS/CTS desactivado.
   c) Indicar qué se modifica en a) y b) si se encuentra activado RTS/CTS.

10. En una red Wireless con tecnología 802.11g que posee habilitado el control de acceso al medio mediante mecanismo de RTS/CTS, el cliente A (STA A) le desea enviar una trama de datos al Servidor 1 (SVR1). Suponer: Cliente A no se encuentran autenticado y asociado al AP1.



Completar la tabla indicando en forma secuencial todas las tramas que ocurren en la red (wireless+ethernet) y los campos que correspondan en cada caso (utilice tantas filas como necesite).

Tipo y Subtipo de Trama	Equipo que envía la Trama	Equipo que recibe la Trama	ToDS	FromDS	More Frag	ADD1	ADD2	ADD3	ADD4

11. Indique el contenido de los campos de direcciones y los campos ToDS y FromDS para los siguientes casos:

a) Una Estación Wireless (STA1) envía una trama de datos a otra Estación Wireless (STA2) que está dentro del mismo BSS (modo infraestructura).
b) Una Estación Wireless (STA1) envía una trama de datos a otra Estación Wireless (STA2) que está en otro BSS, pero en el mismo ESS (DS cableado).
c) Una Estación Wireless (STA1) envía una trama de datos a un Access Point (AP1).